(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215127970 U
(45)授权公告日 2021.12.14

(21)申请号 202121579007.5

(22)申请日 2021.07.13

(73)专利权人 熙力(浙江)工业设备有限公司
地址 313114 浙江省湖州市长兴县画溪街道中钢大道19号-5

(72)发明人 陈爱明

(74)专利代理机构 南京纵横知识产权代理有限公司 32224
代理人 董成

(51)Int.Cl.
A47L 5/22(2006.01)
A47L 9/00(2006.01)
A47L 9/10(2006.01)
A47L 9/06(2006.01)
B01D 45/08(2006.01)

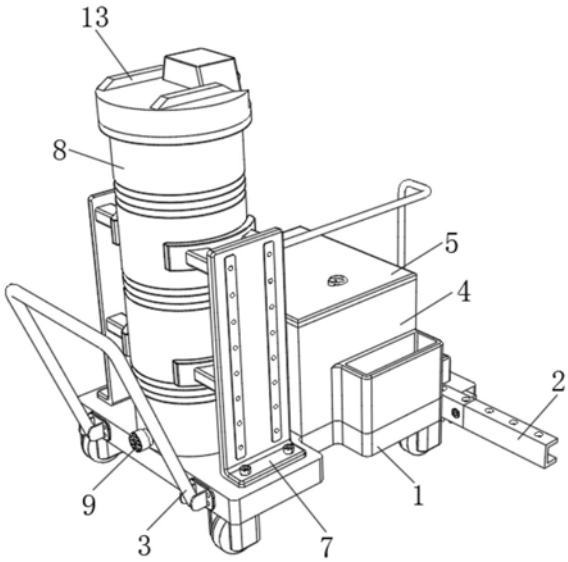
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种无拖线式工业吸尘器

(57)摘要

本实用新型涉及工业除尘技术领域，且公开了一种无拖线式工业吸尘器，包括移动板和安装在移动板左侧面的操作把手，所述移动板上表面安装有放置箱，所述放置箱内可滑动地连接有放置框，所述放置框内安装有放置板，所述移动板上表面安装有支撑板。该无拖线式工业吸尘器，通过操纵收集框沿着连接框向前移动，使得收集框向前移动进入位于前侧的延伸框内，再操纵连接销对收集框进行固定，进而能够根据操作人员的除尘范围对该装置内零部件进行调整，减少了操作人员更换除尘范围过程中挪动整体的次数，提升了操作人员操纵该装置内零部件进行除尘的工作效率，进一步增强了该装置内零部件在工作过程中的使用效果。



CN 215127970 U

1.一种无拖线式工业吸尘器，包括移动板(1)和安装在移动板(1)左侧面的操作把手(3)，所述移动板(1)上表面安装有放置箱(4)，所述放置箱(4)内可滑动地连接有放置框(5)，所述放置框(5)内安装有放置板(6)，所述移动板(1)上表面安装有支撑板(7)，其特征在于：所述移动板(1)右侧面安装有辅助装置(2)，所述移动板(1)上表面安装有收集桶(8)，所述收集桶(8)外表面安装有出气管(9)，所述收集桶(8)内安装有收集风扇(10)，所述收集桶(8)内安装有阻挡层(11)，所述收集桶(8)内安装有处理桶(12)，所述收集桶(8)上表面穿设有放置盖(13)，所述移动板(1)下表面安装有移动轮；

所述辅助装置(2)包括连接框(201)，所述连接框(201)外侧面穿设有延伸框(202)，所述连接框(201)左侧面穿设有固定销(203)，所述固定销(203)穿入连接框(201)内的一端抵紧延伸框(202)左侧面，所述连接框(201)内设有收集框(204)，所述连接框(201)上表面穿设有连接销(205)，所述连接销(205)穿入连接框(201)内的一端穿入收集框(204)内，所述收集桶(8)外表面穿设有连接管(206)，所述连接管(206)右端安装有收集管(207)，所述收集管(207)底端穿入收集框(204)内，所述收集框(204)下表面安装有清理框(208)，所述收集框(204)内安装有连接杆(209)，所述连接杆(209)的外表面可滑动地连接有移动块(210)，所述移动块(210)下表面设有清理毛刷，所述收集框(204)外侧面安装有往复气缸(211)，所述往复气缸(211)的输出端穿入收集框(204)内，所述往复气缸(211)穿入收集框(204)内的一端安装在移动块(210)外侧面。

2.根据权利要求1所述的一种无拖线式工业吸尘器，其特征在于：所述连接框(201)左侧面开设有螺纹孔，固定销(203)的外表面设置有外螺纹，固定销(203)与连接框(201)螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的一种无拖线式工业吸尘器，其特征在于：所述连接框(201)和延伸框(202)的上表面均开设有圆孔，圆孔的尺寸与连接销(205)的尺寸相适配。

4.根据权利要求1所述的一种无拖线式工业吸尘器，其特征在于：所述连接框(201)内开设有滑槽，收集框(204)为方形滑块，收集框(204)与连接框(201)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种无拖线式工业吸尘器，其特征在于：所述阻挡层(11)和处理桶(12)内均设有阻挡网，阻挡网由聚四氟乙烯材料制作而成。

6.根据权利要求1所述的一种无拖线式工业吸尘器，其特征在于：所述连接框(201)的外侧面开设有方槽，方槽的尺寸与延伸框(202)的尺寸相适配。

一种无拖线式工业吸尘器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业除尘技术领域，具体为一种无拖线式工业吸尘器。

背景技术

[0002] 经检索，中国专利公告号CN209269539U公开了一种工业吸尘器，其基本描述为：由于在吸尘器内部设置了水过滤装置、多层滤网过滤装置和空气滤清器，所以能够吸附直径在0.3微米以下的尘埃颗粒，过滤效率增至99.99%；由于多层滤网为分体可拆卸结构，所以当滤网被灰尘堵塞时，能够对其进行更换，保证吸尘效果；实际上在使用时，由于吸头难以根据除尘范围进行移动，导致操作人员需要对该装置整体进行挪动，从而降低了该装置的使用效果。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种无拖线式工业吸尘器，解决了上述背景技术中提出的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种无拖线式工业吸尘器，包括移动板和安装在移动板左侧面的操作把手，所述移动板上表面安装有放置箱，所述放置箱内可滑动地连接有放置框，所述放置框内安装有放置板，所述移动板上表面安装有支撑板，所述移动板右侧面安装有辅助装置，所述移动板上表面安装有收集桶，所述收集桶外表面安装有出气管，所述收集桶内安装有收集风扇，所述收集桶内安装有阻挡层，所述收集桶内安装有处理桶，所述收集桶上表面穿设有放置盖，所述移动板下表面安装有移动轮。

[0007] 所述辅助装置包括连接框，所述连接框外侧面穿设有延伸框，所述连接框左侧面穿设有固定销，所述固定销穿入连接框内的一端抵紧延伸框左侧面，所述连接框内设有收集框，所述连接框上表面穿设有连接销，所述连接销穿入连接框内的一端穿入收集框内，所述收集桶外表面穿设有连接管，所述连接管右端安装有收集管，所述收集管底端穿入收集框内，所述收集框下表面安装有清理框，所述收集框内安装有连接杆，所述连接杆的外表面可滑动地连接有移动块，所述移动块下表面设有清理毛刷，所述收集框外侧面安装有往复气缸，所述往复气缸的输出端穿入收集框内，所述往复气缸穿入收集框内的一端安装在移动块外侧面。

[0008] 优选的，所述连接框左侧面开设有螺纹孔，固定销的外表面设置有外螺纹，固定销与连接框螺纹连接。

[0009] 优选的，所述连接框和延伸框的上表面均开设有圆孔，圆孔的尺寸与连接销的尺寸相适配。

[0010] 优选的，所述连接框内开设有滑槽，收集框为方形滑块，收集框与连接框滑动连接。

[0011] 优选的，所述阻挡层和处理桶内均设有阻挡网，阻挡网由聚四氟乙烯材料制作而成。

[0012] 优选的，所述连接框的外侧面开设有方槽，方槽的尺寸与延伸框的尺寸相适配。

[0013] (三)有益效果

[0014] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种无拖线式工业吸尘器，具备以下有益效果：

[0015] 1、该无拖线式工业吸尘器，通过操纵收集框沿着连接框向前移动，使得收集框向前移动进入位于前侧的延伸框内，再操纵连接销对收集框进行固定，进而能够根据操作人员的除尘范围对该装置内零部件进行调整，减少了操作人员更换除尘范围过程中挪动整体的次数，提升了操作人员操纵该装置内零部件进行除尘的工作效率，进一步增强了该装置内零部件在工作过程中的使用效果。

[0016] 2、该无拖线式工业吸尘器，通过启动往复气缸，使得移动块沿着连接杆前后移动，再经过移动块前后移动带动清理毛刷前后移动对地面进行清理，进而加快了操作人员对地面进行除尘的进度，降低了灰尘沉积地面对该装置正常除尘造成的影响，缩短了操作人员操纵该装置内零部件对地面进行除尘所需要的时间，进一步提升了该装置内零部件在使用过程中的工作效率。

[0017] 3、该无拖线式工业吸尘器，通过操纵固定销插入连接框内，再顺时针旋转固定销将连接框与延伸框进行连接固定，使得该装置内零部件在使用过程中能够更加的稳固，进而可防止该装置内零部件在使用过程中出现松动的现象，进一步提高了该装置内零部件在使用过程中的稳定性，降低了零部件出现松动现象对该装置正常使用造成的影响，更便于操作人员操纵零部件对该装置进行固定。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型结构示意图；

[0019] 图2为本实用新型结构爆炸示意图；

[0020] 图3为本实用新型辅助装置结构爆炸示意图。

[0021] 图中：1、移动板；2、辅助装置；201、连接框；202、延伸框；203、固定销；204、收集框；205、连接销；206、连接管；207、收集管；208、清理框；209、连接杆；210、移动块；211、往复气缸；3、操作把手；4、放置箱；5、放置框；6、放置板；7、支撑板；8、收集桶；9、出气管；10、收集风扇；11、阻挡层；12、处理桶；13、放置盖。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0023] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种无拖线式工业吸尘器，包括移动板1和安装在移动板1左侧面的操作把手3，移动板1上表面安装有放置箱4，放置箱4内可滑动地连接有放置框5，放置框5内安装有放置板6，移动板1上表面安装有支撑板7，移动板1

右侧面安装有辅助装置2，移动板1上表面安装有收集桶8，收集桶8外表面安装有出气管9，收集桶8内安装有收集风扇10，收集风扇10的型号为FAG-400F，收集桶8内安装有阻挡层11，收集桶8内安装有处理桶12，收集桶8上表面穿设有放置盖13，移动板1下表面安装有移动轮。

[0024] 辅助装置2包括连接框201，连接框201外侧面穿设有延伸框202，连接框201左侧面穿设有固定销203，操纵固定销203插入连接框201内，再顺时针旋转固定销203将连接框201与延伸框202进行连接固定，使得该装置内零部件在使用过程中能够更加的稳固，进而可防止该装置内零部件在使用过程中出现松动的现象，进一步提高了该装置内零部件在使用过程中的稳定性，降低了零部件出现松动现象对该装置正常使用造成的影响，更便于操作人员操纵零部件对该装置进行固定，固定销203穿入连接框201内的一端抵紧延伸框202左侧面，连接框201内设有收集框204，操纵收集框204沿着连接框201向前移动，使得收集框204向前移动进入位于前侧的延伸框202内，再操纵连接销205对收集框204进行固定，进而能够根据操作人员的除尘范围对该装置内零部件进行调整，减少了操作人员更换除尘范围过程中挪动整体的次数，提升了操作人员操纵该装置内零部件进行除尘的工作效率，进一步增强了该装置内零部件在工作过程中的使用效果，连接框201上表面穿设有连接销205，连接销205穿入连接框201内的一端穿入收集框204内，收集桶8外表面穿设有连接管206，连接管206右端安装有收集管207，收集管207底端穿入收集框204内，收集框204下表面安装有清理框208，收集框204内安装有连接杆209，连接杆209的外表面可滑动地连接有移动块210，移动块210下表面设有清理毛刷，收集框204外侧面安装有往复气缸211，往复气缸211的型号为SC80*350，启动往复气缸211，使得移动块210沿着连接杆209前后移动，再经过移动块210前后移动带动清理毛刷前后移动对地面进行清理，进而加快了操作人员对地面进行除尘的进度，降低了灰尘沉积地面对该装置正常除尘造成的影响，缩短了操作人员操纵该装置内零部件对地面进行除尘所需要的时间，进一步提升了该装置内零部件在使用过程中的工作效率，往复气缸211的输出端穿入收集框204内，往复气缸211穿入收集框204内的一端安装在移动块210外侧面。

[0025] 在本实用新型中，为了使该装置在使用时更加稳固，因此在连接框201左侧面开设有螺纹孔，固定销203的外表面设置有外螺纹，固定销203与连接框201螺纹连接，防止零部件出现松动，增强了该装置的稳定性。

[0026] 在本实用新型中，为了提高零部件间的配合，从而在连接框201和延伸框202的上表面均开设有圆孔，圆孔的尺寸与连接销205的尺寸相适配，缩小了零部件间的空隙，最大限度的发挥了零部件的作用。

[0027] 在本实用新型中，为了使操作步骤更加流畅，因此在连接框201内开设有滑槽，收集框204为方形滑块，收集框204与连接框201滑动连接，更便于零部件进行移动，增强了操作步骤的流畅性。

[0028] 在本实用新型中，为了使该装置更便于操作人员使用，从而在阻挡层11和处理桶12内均设有阻挡网，阻挡网由聚四氟乙烯材料制作而成，减少零部件的磨损时间，延长了零部件的使用寿命。

[0029] 在本实用新型中，为了更便于操作人员拆装零部件，因此在连接框201的外侧面开设有方槽，方槽的尺寸与延伸框202的尺寸相适配，缩短了拆装零部件所需要的时间，提升

了操作人员的工作效率。

[0030] 该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

[0031] 在使用时，操纵延伸框202插入连接框201内，操纵固定销203插入连接框201内，再顺时针旋转固定销203将连接框201与延伸框202进行连接固定，启动收集风扇10，收集风扇10的输出端经过收集框204将空气吸入，沿着收集管207经过连接管206进入收集桶8内，穿过处理桶12将部分灰尘挡住，再穿过阻挡层11将剩余灰尘挡住，空气沿着出气管9排出，操纵操作把手3将移动板1经过移动轮向右移动，移动板1向右移动带动连接框201向右移动，连接框201向右移动带动收集框204向右移动，经过清理框208对地面进行清理，启动往复气缸211，往复气缸211的输出端前后移动带动移动块210沿着连接杆209前后移动，移动块210前后移动经过清理毛刷对地面进行清理，当操作人员所处范围清理结束后，操纵连接销205向上移动抽出，操纵收集框204沿着连接框201向前移动，收集框204向前移动带动清理框208向前移动，收集框204向前移动带动往复气缸211向前移动，收集框204向前移动带动连接杆209向前移动，连接杆209向前移动带动移动块210向前移动，移动块210向前移动带动清理毛刷向前移动，移动至位于前侧的延伸框202内，操纵连接销205穿过连接框201与位于前侧的延伸框202对收集框204进行固定，继续进行除尘。

[0032] 综上所述，该无拖线式工业吸尘器，通过操纵收集框204沿着连接框201向前移动，使得收集框204向前移动进入位于前侧的延伸框202内，再操纵连接销205对收集框204进行固定，进而能够根据操作人员的除尘范围对该装置内零部件进行调整，减少了操作人员更换除尘范围过程中挪动整体的次数，提升了操作人员操纵该装置内零部件进行除尘的工作效率，进一步增强了该装置内零部件在工作过程中的使用效果。

[0033] 该无拖线式工业吸尘器，通过启动往复气缸211，使得移动块210沿着连接杆209前后移动，再经过移动块210前后移动带动清理毛刷前后移动对地面进行清理，进而加快了操作人员对地面进行除尘的进度，降低了灰尘沉积地面对该装置正常除尘造成的影响，缩短了操作人员操纵该装置内零部件对地面进行除尘所需要的时间，进一步提升了该装置内零部件在使用过程中的工作效率。

[0034] 该无拖线式工业吸尘器，通过操纵固定销203插入连接框201内，再顺时针旋转固定销203将连接框201与延伸框202进行连接固定，使得该装置内零部件在使用过程中能够更加的稳固，进而可防止该装置内零部件在使用过程中出现松动的现象，进一步提高了该装置内零部件在使用过程中的稳定性，降低了零部件出现松动现象对该装置正常使用造成的影响，更便于操作人员操纵零部件对该装置进行固定。

[0035] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

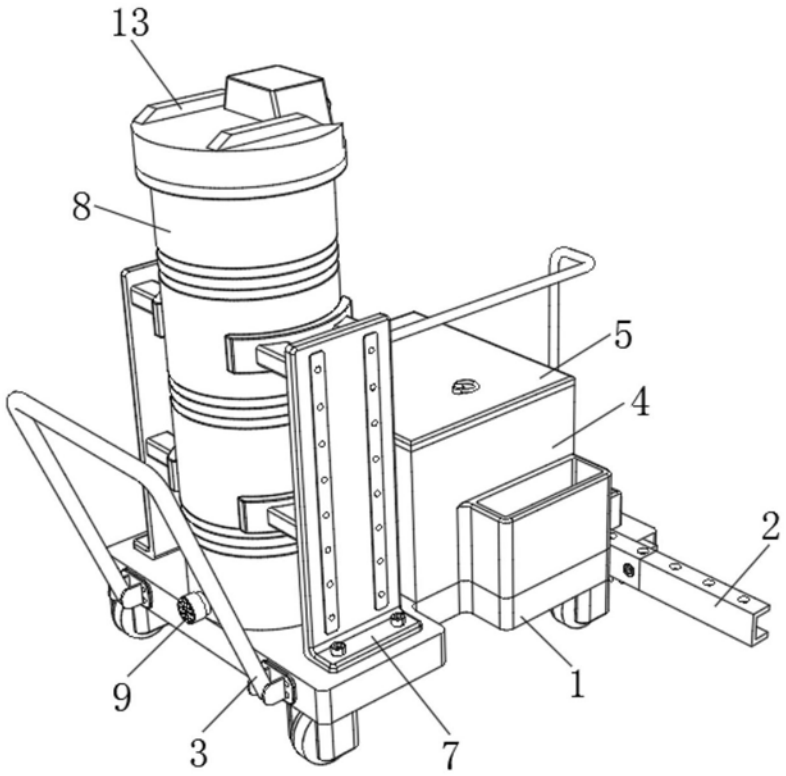


图1

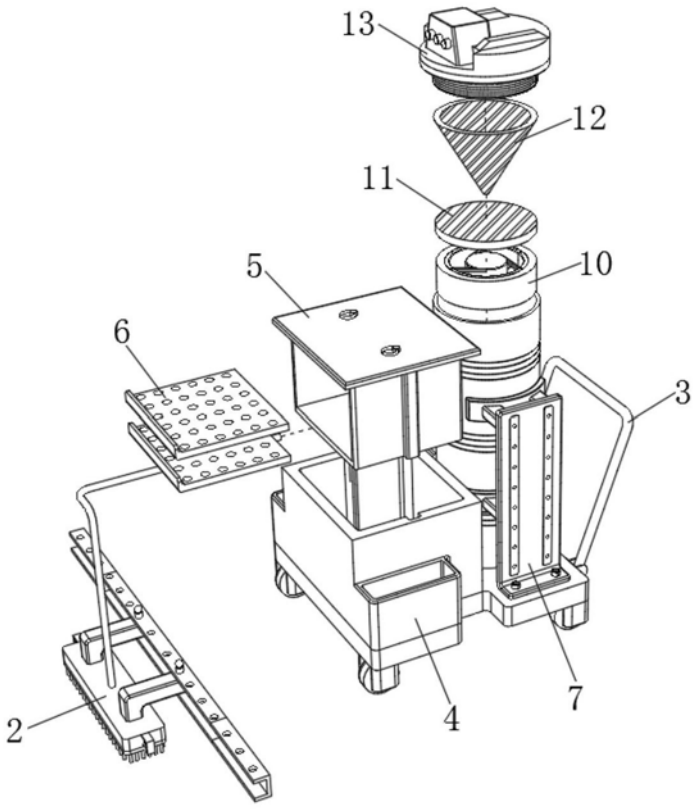


图2

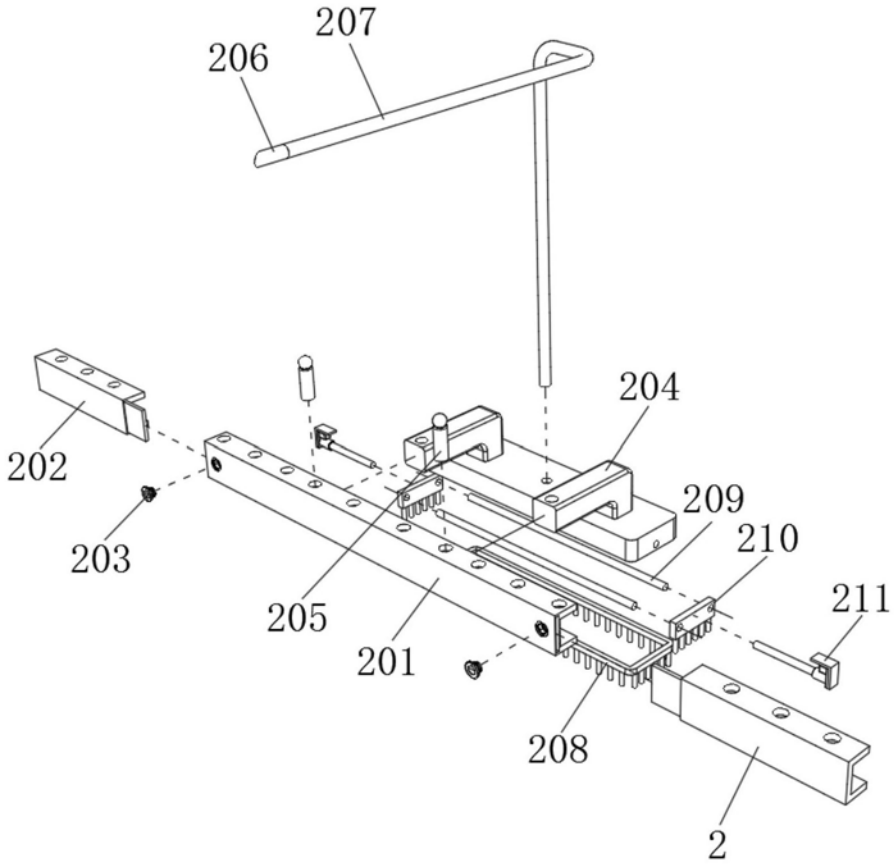


图3